



УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ · СЕКТОР КЕРБЕРОС-9

Индустриальный пояс

Полное руководство для нового управляющего колонией: как устроена экономика базы, что и из чего добывается, как кормить и нанимать рабочих, как не остаться без электричества ночью — и что делать в первые игровые сутки.

ЭТАП РАЗРАБОТКИ

Этап 1 · Tier 0

РЕСУРСОВ В ЦЕПОЧКЕ

11 + электроэнергия

ТИПОВ ПОСТРОЕК

8

ВКЛАДОК ИНТЕРФЕЙСА

9



СОДЕРЖАНИЕ

01	Что такое «Индустриальный пояс»	Коротко о цели игры
02	Вкладки управляющего модуля	Карта интерфейса
03	Ресурсы тира 0	Что вообще бывает на складе
04	Стройка: здания и площадь участка	Что можно построить и сколько это стоит
05	Месторождения, богатство и загрузка	Почему установка работает не на 100%
06	Износ, ремонт и снос	Оборудование стареет само по себе
07	Энергия: солнце, уголь, аккумулятор	Мнемосхема и кнопки «і»
08	Персонал: жильё, быт, набор рабочих	Откуда берутся рабочие руки
09	Ферма и пищеблок	От урожая к пайку
10	Навыки и учебный центр	Горное дело и агрономия
11	Цех: производство вживую	Конвейеры, переключение руды, вкл/выкл
12	Склад и резервуары	Вес, жидкости, перестановка плиток
13	Планета: административный центр	Управление временем суток
14	Памятка: первые игровые сутки	Чек-лист и расшифровка простоев

Что такое «Индустриальный пояс»

Вы — управляющий промышленной базой на орбитальном секторе Керберос-9. Это **замкнутая производственная экономика**: каждый товар на складе кто-то добыл или произвёл, и каждую фабрику кто-то обслуживает. Ничего не появляется из воздуха — ни ресурс, ни киловатт энергии, ни рабочие руки.

Главный принцип игры

Всё в колонии — это **цепочка зависимостей**: руда добывается установками → установки требуют персонал и электричество → персонал требует воду и пайки → паёк готовит пищевблок из урожая фермы → ферма требует воду и площадь участка → площадь участка ограничена (500 делений) → а деньги на всё это — сами добытые ресурсы, которые со временем дорожают с каждой новой постройкой одного типа. Сломать любое звено — значит притормозить всю базу.



Это не «кликер». Симуляция идёт в реальном времени (можно ускорить $\times 60/\times 600/\times 3600$ для теста) и продолжается, даже когда вкладка игры закрыта — при следующем заходе колония досчитает прогресс (но не больше 12 часов офлайн за раз).

Вкладки управляющего модуля

Хотбар наверху экрана — девять разделов базы. Вот что в каждом из них.

ВКЛАДКА	ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИТ
Штаб	Общая сводка базы: время работы, построено объектов, занятый персонал, место под академию/обучение, ускорение времени для теста.
Здания	Все уже построенные установки плитками: прочность каждой, кнопки ремонта и сноса.
Стройка	Каталог всего, что можно построить — по категориям (Добыча / Энергия / Ферма / Питание / Хранение жидкостей), с ценой, площадью и тем, что здание производит.
Рабочие	Отдел кадров, приток переселенцев, жильё и бытовые нужды персонала (вода, пайки).
Навыки	Учебный центр и прокачка «Горного дела» и «Агрономии» очками навыка (SP).
Цех	«Производство» — живые конвейерные линии каждой работающей установки: переключение руды, включение/выключение, таймер цикла.
Энергия	Мнемосхема энергосистемы базы: источники, шина, аккумуляторы, потребители, журнал за период.
Склад	Общий грузовой склад (по весу) и отдельные резервуары для жидкостей (вода, нефть).
Планета	Административный центр — пока здесь только ручное управление временем суток.

Ресурсы тира 0

Пока разработана первая ступень цепочки (тир 0): шесть сырьевых ресурсов из месторождений, четыре культуры фермы, готовый паёк — и отдельно электроэнергия, которая не занимает место на складе.

Сырьё из недр и скважин



Железная руда

Fe_2O_3 · 2 кг/ед



Медная руда

Cu_2S · 2.2 кг/ед



Вода

H_2O · 1 кг/ед · жидкость



Уголь

C · 1.6 кг/ед



Камень

CaCO_3 · 2.4 кг/ед



Нефть

C_xH_y · 0.9 кг/ед · жидкость

Урожай фермы и готовый паёк



Пшеница

0.7 кг/ед



Картофель

1.1 кг/ед



Кукуруза

0.9 кг/ед



Томаты

0.6 кг/ед



Паёк

готовое блюдо · 1.2 кг/ед



Электроэнергия

вес 0 · не хранится на складе



Склад (вкладка «Склад») считает вместимость **по весу, а не по штукам** — лимит **40 000 кг** на всё твёрдое сырьё сразу. Вода и нефть в этот лимит не входят — у каждой жидкости свой отдельный резервуар (см. главу 12).

Стройка: здания и площадь участка

У базы есть участок на **500 делений площади**. Любая постройка — производственная установка, жильё, аккумулятор, отдел кадров — отнимает от него свой кусок навсегда, пока её не снесут. Учебный центр — единственное исключение, площади не занимает.

Добыча и бурение

Горнодобывающая установка

площадь 25

Универсальная установка под твёрдую руду. Строится «вслепую», а какую руду добывать — железо, медь, уголь или камень — выбирается позже, во вкладке «Цех», и можно переключать позже (цикл начнётся заново).

Цена: $1150 \text{ Fe}_2\text{O}_3$ · 1200 CaCO_3 · $420 \text{ Cu}_2\text{S}$ Fe_2O_3 : 2 ед / 24 мин Cu_2S : 1 ед / 16:54

C: 2 ед / 20:11

 CaCO_3 : 3 ед / 15:40

Буровая установка

площадь 12

Та же логика, что и у горнодобывающей, но для жидкостей — вода или нефть.

Цена: $650 \text{ Fe}_2\text{O}_3$ · 560 CaCO_3 · $240 \text{ Cu}_2\text{S}$ H_2O : 2 ед / 15:00

Нефть: 1 ед / 39:20

Энергетика

Малая солнечная панель

площадь 15

Работает только днём (06:00–20:00), пик — в полдень. Ночью выработка строго 0, сколько панелей ни построй.

Цена: $240 \text{ Fe}_2\text{O}_3$ · $340 \text{ Cu}_2\text{S}$

до 2.5 кВт с установки

Угольная ТЭС

площадь 30

Жжёт уголь и даёт энергию круглые сутки — стабильность в обмен на топливо и персонал.

Цена: $1550 \text{ Fe}_2\text{O}_3$ · 1700 CaCO_3 · $720 \text{ Cu}_2\text{S}$

255 кВт с установки

ест 3 угля / 25:25

Ферма и пищеблок

Ферма

площадь 20

Выбирает одну из четырёх культур (во вкладке «Цех»): пшеница, картофель, кукуруза, томаты. Поливается водой.

Цена: $420 \text{ Fe}_2\text{O}_3$ · 1500 CaCO_3 · $650 \text{ H}_2\text{O}$ · $120 \text{ Cu}_2\text{S}$

Пищеблок

площадь 14

Готовит паёк по одному из двух рецептов из урожая фермы — см. главу 9.

Цена: $500 \text{ Fe}_2\text{O}_3$ · 560 CaCO_3 · $210 \text{ Cu}_2\text{S}$

Хранение и энергозапас

Малый аккумулятор

площадь 4

Увеличивает ёмкость энергосистемы базы. Без единого аккумулятора у базы всё равно есть небольшой стартовый запас — 150 кВт·ч.

Цена: $200 \text{ Fe}_2\text{O}_3 \cdot 340 \text{ Cu}_2\text{S}$

Ёмкость: +2000 кВт·ч (7.2 ГДж)

Резервуары для жидкостей

площади не занимают

Не отдельное здание, а апгрейд уже стоящего бака каждой жидкости — делается со вкладки «Склад» или «Стройка». Три уровня.

Малый: 1500

Средний: 4000

Большой: 10 000



Цена растёт с каждой постройкой. Каждое следующее здание одного типа дороже предыдущего на **15%** (по всем видам сырья сразу), по формуле сложного процента — 10-я установка обойдётся заметно дороже первой. Это касается количества построек именно этого *типа* (например, все горнодобывающие установки считаются вместе, независимо от того, какую руду они сейчас копают).

Месторождения, богатство и загрузка

Одна и та же установка на разных базах добывает по-разному — и это не баг. У каждого месторождения своё «богатство», и реальный выпуск установки почти никогда не равен паспортному.

Богатство месторождения

При основании колонии для каждого сырья (железо, медь, уголь, камень, нефть — у воды и солнца свои правила) случайно определяется богатство в диапазоне **80%–130%**. Оно не меняется само по себе — расти ему помогает только профильный навык (см. главу 10, бонус до +100% на максимальном уровне). У солнечной панели вместо богатства — текущая **освещённость** (дневной цикл), у фермы — «плодородие почвы», у пищеблока — «слаженность кухни», у ТЭС — «настройка топки».

Из чего складывается реальная загрузка

Фактический выпуск установки за час — это паспортная ставка, умноженная на четыре независимых множителя. Самый строгий из них и определяет текущую причину простоя:

Персонал	хватает ли рабочих на все установки класса	Быт персонала	обеспечены ли рабочие водой и пайком (пол 20%)
Сырьё на входе	хватает ли входных ресурсов (вода для фермы и т.д.)	Место на складе	есть ли куда положить результат
Электроэнергия	хватает ли текущей выработки + запаса	Износ оборудования	прочность установки ниже 100%

Все эти факторы перемножаются, а не складываются — отсюда ощущение «всё вроде есть, а добывается мало»: даже лёгкая нехватка персонала (90% штата) и лёгкий износ (90% прочности) вместе дадут не 90%, а 81% от паспорта.



Текущую причину простоя каждой установки видно прямо в «**Цехе**» — наведите курсор на конвейер или на знак тревоги вместо продукта на выходе.

Износ, ремонт и снос

Оборудование стареет само по себе — работает оно или простаивает.

СКОРОСТЬ ИЗНОСА

–30 п.п. / 45
суток

непрерывного
существования
установки, независимо
от загрузки

ПРЕДЕЛ ИЗНОСА

20% прочности

сама по себе установка
не ломается полностью —
ниже пола можно
работать, но с низкой
отдачей

СНОС — ВОЗВРАТ

25% ресурсов

от цены последней
построенной установки
этого типа

Ремонт

На вкладке «Здания» у каждой плитки-установки есть полоса прочности и кнопка гаечного ключа. Ремонт **всегда возвращает установку к 100%**, а стоит пропорционально тому, насколько она изношена: почувствовать это можно так — **полный ремонт (от 0% до 100%) стоит столько же, сколько постройка такой установки заново**; ремонт от 90% до 100% — лишь в десять раз дешевле. Чинить выгоднее понемногу и часто, чем ждать, пока установка просядет совсем.



Если ресурсов на ремонт не хватает — кнопка просто неактивна, изношенная установка продолжает работать с пониженной отдачей, это не авария.

Энергия: солнце, уголь, аккумулятор

Вкладка «Энергия» — мнемосхема всей энергосистемы базы: слева источники, по центру шина, справа — кто сколько потребляет. Единицы — настоящие физические: потоки в **кВт**, запас в аккумуляторах — в **джоулях** (кДж/МДж/ГДж по масштабу).

Как база распределяет энергию каждую секунду

- 1 Выработка идёт в общий пул.** Солнечные панели (днём) и угольные ТЭС (круглосуточно) складывают всё, что произвели, в один «котёл» вместе с уже накопленным зарядом аккумуляторов.
- 2 Производство забирает своё первым.** Все установки, которым нужна энергия, получают её из этого пула. Если на всех не хватает — выработка делится пропорционально между всеми потребителями (никто не отключается полностью, все просто работают медленнее).
- 3 Остаток заряжает аккумулятор.** То, что осталось после производства, запасается — но не больше, чем позволяет свободная ёмкость.
- 4 Излишек сверх ёмкости — просто пропадает.** Полный аккумулятор никогда не тормозит добычу или выработку: если девать энергию уже некуда, она сбрасывается («Сброс излишка» на схеме), а не блокирует панели.

Кнопки «i» — расчётные прогнозы, не история

«i» у Солнца → Профиль суток. Круговая диаграмма: сколько дадут именно ваши текущие панели в каждый час суток, и штрихом — сколько сейчас потребляется. Это расчёт по текущему парку панелей, а не записанный журнал.

«i» у солнечной панели → Выработка по часам. Тепловая шкала суток с подсветкой текущего часа — та же идея, прицельно для одного источника.

Ниже схемы — настоящий **журнал** с историей (периоды от «1 час» до «3 месяца») и девятью карточками показателей (выработано, потреблено, не хватило, сброшено, обеспеченность, время дефицита, пики, заряд). У каждой карточки своя кнопка «i» — открывает подробный график с почасовой/посуточной разбивкой.

Практический итог



Солнечная панель ночью даёт строго 0 — на одном солнце база не продержится до утра без аккумуляторов или угольной ТЭС. ТЭС дороже и требует персонал и уголь, зато не зависит от времени суток. Разумная база сочетает оба источника плюс запас в аккумуляторах на пиковые нагрузки.

Персонал: жильё, быт, набор рабочих

Пока в игре один класс персонала — **разнорабочие**. Они нужны почти всем производственным установкам (кроме солнечных панелей — те автоматические).

Жильё задаёт потолок

Жилой блок: разнорабочие

площадь 12

Жильё занимает площадь участка, как и любая другая постройка — за место на базе персонал конкурирует с производством.

Цена: $220 \text{ Fe}_2\text{O}_3 \cdot 650 \text{ CaCO}_3 \cdot 150 \text{ H}_2\text{O}$ Вместимость: **24 чел. за блок**

Набор не мгновенный

Построить жильё — не значит сразу получить рабочих: они **постепенно прибывают с других планет**. Скорость набора зависит от количества жилых блоков (каждый блок — до 10 человек в сутки на полном ходу) и от ползунка «**Бонусные пайки**» на вкладке «Рабочие»: чем он правее, тем быстрее едут переселенцы, но тем больше воды и пайков тратится на переезд (2-дневная норма на человека — 6 воды + 2 пайка). Набор никогда не превышает текущую жилую ёмкость.

Быт: вода и паёк пополам

Каждый работающий разнорабочий тратит воду и паёк, и обе нужды весят в формуле **довольства поровну (по 50%)**. Если воды или пайков не хватает — падает не только довольство, но и выработка всех установок класса (через множитель «быт», см. главу 5). Даже при полном нуле быта производство не остановится насмерть — есть защитный пол в **20%**, иначе колонии неоткуда было бы взять воду, чтобы восстановиться.



Отдел кадров (площадь 8, цена $400 \text{ Fe}_2\text{O}_3 \cdot 480 \text{ CaCO}_3 \cdot 160 \text{ Cu}_2\text{S}$) — здание, отвечающее за управление набором персонала колонии.

Ферма и пищеблок

Паёк не падает с неба — его нужно вырастить и приготовить. Цепочка «ферма → пищеблок → паёк» отдельная от добычи руды, но использует ту же площадь участка и тот же персонал (разнорабочие).

Четыре культуры на выбор фермы

КУЛЬТУРА	ВОДА НА ЦИКЛ	ВЫХОД	ЦИКЛ
Пшеница	15	29 ед	4 ч 10 мин
Картофель	23	59 ед	5 ч 45 мин
Кукуруза	26	43 ед	4 ч 52 мин
Томаты	20	20 ед	3 ч 03 мин

Два рецепта пищеблока

Паёк «Хлеб и каша»

Быстрее готовится, но требует две культуры сразу.

Вход: 2 пшеницы · 1 кукуруза · 1 вода

4 пайка / 38:13

Паёк «Картофельный»

Дольше готовится, но сырьё дешевле в пересчёте на паёк.

Вход: 4 картофеля · 1 томат · 1 вода

5 пайков / 52:13

Выбор рецепта — во вкладке «Цех», как и выбор руды для горнодобывающей установки.

Навыки и учебный центр

Два навыка тира 0, до 150 уровней каждый. Прокачка небыстрая — но даёт постоянный, накопительный буст всей цепочке.

Горное дело

Ускоряет и удешевляет по персоналу всю добычу, бурение, солнечные панели и угольную ТЭС; дополнительно повышает богатство месторождений руды/нефти.

Агрономия

То же самое, но для фермы и пищеблока — плюс плодородие почвы и слаженность кухни вместо богатства руды.

Что даёт один уровень

ЭФФЕКТ	ЗА УРОВЕНЬ	НА МАКСИМУМЕ (150 УР.)
Скорость цикла	+0.27%	+40%
Требуемый персонал	−0.17%	−25%
Богатство / плодородие	+0.67%	+100%

Как копятся очки навыка (SP)

На этом этапе SP не начисляются «просто за факт существования здания» — они равны **реально добытым единицам ресурса** (1 единица = 1 SP, уже с учётом загрузки, богатства и текущей скорости). Простаивающая установка не приносит очков. Дополнительный плоский доход даёт **Учебный центр** (90 SP/ч за блок, цена $80 \text{ Fe}_2\text{O}_3 + 40 \text{ Cu}_2\text{S}$, тоже дорожает на 15% за штуку) — он не занимает площадь участка.

Стоимость каждого следующего уровня навыка растёт в **1.7 раза**: 1-й уровень — 20 SP, 2-й — 34, а к 20-му уровню счёт идёт на сотни тысяч. Прокачка рассчитана на долгую дистанцию, а не на быстрый проход до максимума.

Цех: производство вживую

«Цех» — это не каталог построек, а пульт управления уже построенными установками. Каждый тип установки — сворачиваемая группа, внутри — отдельная конвейерная линия на каждую физическую установку.

- **Переключатель руды/культуры/рецепта** — кружки слева на линии: если у установки несколько рецептов (горнодобывающая, буровая, ферма, пищеблок), можно в любой момент перенастроить её на другой. Цикл при этом начинается заново.
- **Кнопка питания** — вручную отключает конкретную установку: она перестаёт тратить сырьё, персонал и энергию, но остаётся на месте и включается обратно одним кликом.
- **Лента и таймер** — заполняется по ходу цикла, по завершении — «+N» готового продукта и отсчёт следующего цикла.
- **Сводка персонала** наверху цеха: сколько рабочих всего нанято, сколько реально занято и сколько свободно или не хватает.



Если вместо продукта на выходе горит значок тревоги — наведите курсор: подсказка назовёт точную причину простоя (нет сырья, нет персонала, полон склад, не хватает энергии и т.д., см. таблицу в главе 14).

Склад и резервуары

Склад — голографическая сетка плиток, одна на ресурс. Плитки можно перетаскивать мышью, чтобы расставить по своему вкусу — порядок запоминается.

ОБЩИЙ ГРУЗОВОЙ СКЛАД

40 000 кг

на всё твёрдое сырьё сразу — лимит по суммарному весу, а не по штукам каждого ресурса отдельно.

РЕЗЕРВУАРЫ ЖИДКОСТЕЙ

1500 → 4000 → 10 000

у воды и нефти отдельный лимит каждая — апгрейд в три уровня, за ресурсы.

Если склад заполнен, установки, производящие тот самый ресурс, останавливаются («Склад заполнен» в качестве причины простоя) — это тоже множитель загрузки, как персонал или сырьё (см. главу 5). При сносе установки, если на складе не хватает места под возврат ресурсов, возврат уменьшается пропорционально свободному месту.

Планета: административный центр

Самый молодой раздел базы. Пока здесь только один инструмент — и тот административный, не часть обычного игрового цикла.

Управление временем суток

Кнопки-пресеты (полночь, рассвет, полдень, вечер, закат) и шаг « ± 1 час» мгновенно переводят игровые часы — а вместе с ними и освещённость солнечных панелей, — не трогая скорость самой симуляции. Удобно, чтобы быстро посмотреть, как база переживёт ночь, не дожидаясь её по-настоящему.



Остальные полномочия административного центра появятся в игре позже — раздел пока активно развивается.

Памятка: первые игровые сутки

Если не знаете, с чего начать — вот разумный порядок действий для новой колонии.

- 1 Осмотритесь на «Штабе»** — проверьте, сколько ресурсов и персонала уже есть на старте.
- 2 Постройте пару горнодобывающих и буровых установок** во вкладке «Стройка» — без них склад не пополняется. Выберите руду под ту постройку, которую собираетесь развивать дальше.
- 3 Поставьте источник энергии** — солнечная панель дешевле, но бесполезна ночью; угольная ТЭС дороже, но работает всегда. Лучше по одному источнику каждого вида, и сразу хотя бы один аккумулятор.
- 4 Проверьте жильё и быт** во вкладке «Рабочие» — без воды и пайка персонал быстро теряет продуктивность, а без жилья новые рабочие просто не придут.
- 5 Запустите ферму и пищеблок**, если паёк проседает — выбирайте рецепт по тому, какого урожая хватает с избытком.
- 6 Начните качать навык**, соответствующий вашей основной цепочке (горное дело или агрономия) — очки копятся автоматически от самого факта добычи.
- 7 Следите за «Цехом» и «Энергией»** каждые несколько минут игрового времени — именно там видно первопричину любого простоя.
- 8 Чините установки заранее**, не дожидаясь, пока прочность упадёт совсем низко — ремонт дешевле, пока износ небольшой.

Расшифровка причин простоя

Работает на полную мощность	всё в порядке	Не хватает сырья	нет нужных ресурсов на входе
Склад заполнен	некуда девать готовый продукт	Не хватает персонала	рабочих меньше, чем нужно классу
Персонал недоволен бытом	не хватает воды/пайка	Изношено оборудование	прочность установки ниже 100%
Не хватает электроэнергии	выработка + запас меньше спроса	Ночь — нет солнца	только для солнечных панелей
Отключено вручную	нажата кнопка питания в «Цехе»		